

บทที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

โดยปกติแล้วการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทำได้โดยการป้อนคำสั่งผ่านทางคีย์บอร์ดและเมาส์ ในขณะที่ต้องการหาวิธีการอื่นที่เป็นไปอย่างสะดวกและเป็นธรรมชาติมากกว่า จึงมีการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้คำสั่งจากเสียงพูดของมนุษย์ได้ ซึ่งจะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างสะดวกและง่ายขึ้น

สมัยก่อนการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรับรู้เสียงพูดของมนุษย์และวิเคราะห์เสียงพูดนั้นทำได้ยากและใช้เวลานาน เนื่องจากการพูดของมนุษย์มีความซับซ้อนและมีความแตกต่างในแต่ละบุคคลทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการต่างๆ ให้มีความสามารถในการที่จะหาตัวแทนของเสียงในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมีวิธีการเพิ่มมากขึ้น และมีความแม่นยำในการรู้จำเสียงที่ป้อนให้แก่คอมพิวเตอร์ ด้วยพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และพื้นฐานความรู้ทางด้านสถิติจึงทำให้เราลดความยุ่งยากลงได้มากจนการสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงแทนการใช้คีย์บอร์ดและเมาส์เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์มากขึ้น ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ และสามารถนำมาช่วยคนพิการ อีกทั้งยังใช้ในงานรักษาความปลอดภัยโดยการระบุผู้พูด (Speaker Recognition) ได้อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อศึกษาการทำงานของระบบรู้จำเสียง
- 1.2.2 เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
- 1.2.3 เขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนาระบบรู้จำเสียงมาใช้งานจริง

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักของการรู้จำเสียงของมนุษย์ และคอมพิวเตอร์
- 1.3.2 ได้รับความรู้ในการวิเคราะห์รูปแบบเสียง
- 1.3.3 ได้รับความรู้ในการนำทฤษฎีนิเวศน์คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งาน
- 1.3.4 ได้รับความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

1.4 ขอบเขตของโครงการ

1.4.1 พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้และทำงานระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Visual C++ .NET
พัฒนาด้วยรูปแบบ C#

1.4.2 พัฒนาระบบรู้จำเสียงที่ไม่จำกัดลักษณะคำสั่งของเจ้าของเครื่อง ในที่นี้เราทำการทดลอง
เพียง 10 คำสั่ง

1.5 เนื้อหาของรายงาน

รายงานนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 5 บท โดย บทที่ 1 จะกล่าวถึงบทนำ วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ บทที่ 2 จะกล่าวถึงทฤษฎีทั้งหมดที่ใช้ในการทำโครงการ ส่วนในบทที่ 3 จะกล่าวถึงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม บทที่ 4 แสดงผลการทดลองของระบบรู้จำเสียงโดยมีการวิเคราะห์หาค่าจุดตัดเสียงที่เหมาะสม จำนวนรูปแบบอ้างอิงและสภาวะแวดล้อมในการรู้จำเสียงที่ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพในการรู้จำสูงที่สุด และบทที่ 5 จะเป็นการสรุปเนื้อหารายงานทั้งหมดและผลการดำเนินงาน